

雷博文

15981160633 | 1192299468@qq.com
https://blog.csdn.net/sss1513
后端开发



教育经历

郑州大学 211

2023年09月 - 至今

信息安全 本科

在校经历：校级奖学金（2024）、英语四级

专业技能

- Java 基础**：掌握 Java 基础知识，如集合框架（深入理解 HashMap 的实现原理及扩容机制）、I/O 流、Stream 流、**反射机制**等；熟悉 Java 开发中常见的设计模式，如**模板方法设计模式**、策略模式、代理模式、单例模式等。
- 并发编程**：熟悉 Java 多线程、对 JMM、volatile、synchronized 锁升级、ThreadLocal、**线程池**有深入的理解
- 计算机网络**：熟悉计算机网络相关知识，如五层协议，了解 HTTP、TCP、UDP 等协议
- MySQL**：熟悉 MySQL 数据库，对事务、**索引**、锁机制、**MVCC** 等有一定的理解，能够编写常用的 SQL 语句。
- 框架**：熟练掌握 SpringBoot、Mybatis 等主流开发框架；对于 Spring 的 **IOC**、**AOP** 等有基本了解。
- Redis**：熟练使用 Redis，深入理解其底层数据结构（如**跳表**）、数据持久化机制、高可用机制及各类缓存问题
- JVM**：了解 Java 虚拟机，对 GC 底层算法、常见垃圾回收器比较熟悉，了解过 Class 文件和类加载机制

项目经历

仿小红书社区 - 微服务分布式架构

2025年05月 - 2025年07月

项目描述：本项目采用微服务分布式架构并基于 Maven 多模块和 Spring Boot Starter 组件进行开发。平台功能涵盖笔记发布、浏览、评论、点赞、收藏、关注等核心功能，同时支持个人信息管理、隐私设置及密码修改等账户管理功能。

技术栈：Spring Cloud Alibaba、Nacos、Gateway、Feign、MySQL、Redis、RocketMQ、Minio、Cassandra

仓库地址：<https://github.com/tengta119/xiaohongshu>，演示地址：<http://47.115.213.32:7210>

- 评论发布**采用 MQ 异步处理，通过批量消费实现批量插入，并触发热度计算与计数任务。结合 Spring Retry 实现 MQ 发送的自定义重试机制，搭配兜底写库方案，保障 MQ 消息最终发送成功
- 点赞接口引入 Redis Bloom 布隆过滤器（后优化为 **RoaringBitmap** 咆哮位图）并搭配 **Redis ZSet** 实现评论热度排行。
- 通过消费用户行为操作的 MQ 进行计数，如发布评论、点赞，使用 BufferTrigger 进行流量聚合，先将计数数据写入 Redis 中，再异步流量削峰进行落库，以支持高并发写入。
- 设计了基于 Caffeine + Redis 的**二级缓存架构**，显著优化了多级评论与笔记内容的查询性能
- 对于笔记更新，采用 **Saga** 模式编排分布式事务，失败则执行补偿回滚。并通过 RocketMQ 实现延迟双删保障缓存一致
- 基于 RBAC 模型开发认证服务，使用 SaToken 实现用户的 JWT 登录认证，使用自研**动态线程池**异步发送手机验证码。

MyDB - 基于 Java 的简易数据库

2025年02月 - 2025年03月

项目描述：MyDB 是一款基于 Java 实现的轻量级数据库系统，支持多客户端通过 Socket 连接到服务器，执行 SQL 查询并返回结果，系统将复杂的数据库操作流程抽象为五个模块，主要实现了数据存储事务管理、日志记录、MVCC、索引检索等功能

仓库地址：<https://gitee.com/lbwxc/my-db>，演示地址：<http://47.115.213.32:7211>

- 数据管理模块：使用**分页机制**管理 DB 数据页文件与 Log 日志文件，封装 DataItem 数据项作为页内操作的基本单元；基于**引用计数**设计缓存池，提高内存命中率，减少磁盘 I/O 频率
- 事务模块：设计并实现了事务文件映射事务状态，采用**日志**保障 ACID 特性，确保崩溃恢复时自动回滚未完成事务
- 版本管理模块：基于两段锁协议保障调度序列的**可串行化**，并实现**死锁检测**。通过实现 **MVCC**（多版本并发控制）消除了读写操作间的阻塞，支持可重复读隔离级别。
- 表管理模块：该模块通过解析 SQL 字符串，为 MyDB 提供基础 SQL 处理能力，并在有限条件下支持表的创建

实习经历

郑州引力琥珀人工智能科技有限公司 - BI 项目开发实习生

2025年07月 - 2025年09月

项目背景：参与为洋葱教育定制的 BI 工程服务项目，核心聚焦用户数据实时采集、业务数据可视化呈现以及 AI 驱动的数据分析

- 参与 VoIP 通话记录系统 Android 端的开发，实现**通话音频与截图的实时采集**、本地存储及服务器传输功能，通过重构原生 TCP 传输协议为高可用 HTTP 接口，并引入断点续传机制，成功将数据上传丢包率降低 90%。
- 聚合抖音平台 API，打通从广告投放到最终交付的全链路数据，运用回归分析算法，建立了视频转化率计算模型，成功识别转化关键因素，使转化率提升 20%